

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

asunaprevir 100mg

(순베프라캡슐100밀리그램, (유)한국비엠에스제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 asunaprevir 100mg

☐ **효능 효과 :**

- 대상성 간질환(간경변을 포함)을 가진 성인 환자에서 다클라타스비르와 병용하여 유전자형 1b형 만성 C형 간염의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2015년 제7차 약제급여평가위원회 : 2015년 6월 4일

- 급여기준 자문위원회 심의일 : 2015년 4월 9일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “대상성 간질환(간경변을 포함)을 가진 성인 환자에서 다클라타스비르와 병용하여 유전자형 1b형 만성 C형 간염의 치료”에 허가받은 약제로 대체요법인 peg interferon α + ribavirin 병용요법 대비 지속적 바이러스 반응(SVR₁₂) 등의 임상적 유용성 개선이 인정되고, 투약비용이 대체약제 가중투약비용보다 저렴하여 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “대상성 간질환(간경변을 포함)을 가진 성인 환자에서 다클라타스비르와 병용하여 유전자형 1b형 만성 C형 간염의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 peg interferon α-2a, peg interferon α-2b, ribavirin이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 HCV의 NS3 단백분해효소(protease) 억제제로, HCV RNA가 형질전환(transformation)하여 합성한 긴 단백질을 효소로서의 기능을 할 수 있도록 절단하는 HCV 증식에 필수적인 단백질인 NS3 단백분해효소를 저해하여 HCV 증식을 저해함.¹⁾
- 교과서²⁾³⁾⁴⁾ 및 가이드라인⁵⁾에서 신청품은 next generation DAA로서 만성 C형 간염에 daclatasvir와의 병용요법으로 언급되고 있으며, HCV genotype 1b의 경우 매우 높은 효과를 나타낸다고 언급됨.⁶⁾
- genotype 1b 만성C형 간염, HCV RNA 10,000IU/ml 이상인 18세 이상의 환자 중 이전에 치료받은 적이 없는 환자(n=307)를 대상으로 위약대조, “daclatasvir + asunaprevir” 병용요법(이하 신청요법)의 3상 임상시험을 수행하고, “peg interferon α + ribavirin” 병용요법(이하 P/R 요법)에 반응하지 않거나(n=205, 이하 무반응군), 동 요법에 부적격(ineligible)이거나 불내성(intolerant) 또는 부적격이면서 불내성인 환자(n=235)를 대상으로 open label, single arm 임상시험을 수행한 결과⁷⁾,

- 이전에 치료받은 적이 없는 환자에 신청요법 투여 시(n=203)⁸⁾, 1차 효과 지표인 SVR₁₂⁹⁾는 90%(182/203, 95% CI 85-94)이며, 95% 신뢰구간의 최저값은 85%로, 동 임상시험의 목표값인 68%를 초과하여 신청요법의 효과를 입증함.¹⁰⁾ 또한, 이전 치료 무반응군에 신청요법 투여 시 SVR₁₂는 82%(168/205, 95% CI 77 - 87)이며, 이전 치료에 부적격, 불내성 및 부적격이면서 불내성인 환자군의 경우 82%[95% CI 77-87]로 나타남.
- 기저상태로부터 HCV RNA 평균 감소는 2주째 4.8~5.0 log₁₀IU/mL로 나타남. 신청요법 투여 4주째 HCV RNA는 이전에 치료받은 적이 없는 환자에서 168명(83%), 무반응군에서 150명(73%), 부적격, 불내성 및 부적격이면서 불내성인 투여군에서 각각 189명(93%), 174명(85%), 204명(87%)의 환자가 검출한계 25 IU/mL 이하로 검출되지 않음.
 - ✓ SVR₁₂는 신청품 투여 4주째에 HCV RNA가 검출되지 않은 환자군(89% [425 of 477])이 검출된 환자군(73%[117 of 161])에 비해 높게 나타남.
- 성별, 나이, 인종, BMI, *IL28B* genotype에 대한 subgroup analysis에서 각 지표간 SVR₁₂의 차이는 없었으며, 간경변증환자(83%), 간경변증이 없는 환자(85%)에서도 SVR₁₂는 비슷하게 나타났으나, 기저상태 HCV RNA가 800,000IU/mL이하인 환자에서 SVR₁₂는 높게 나타남.
 - ✓ 약제내성과 관련된 NS5A와 NS3 변이는 기저상태환자의 20%에서 관찰됨. 신청품 고유의 약제내성과 관련된 NS5A-L31, NS5A-Y93, NS3-D168, 또는 2개 이상의 동시 변이는 75/596명에서 관찰되었으며, 이 환자들에서의 SVR₁₂는 39%(29/75명)였음.
- 모든 환자군에서 흔하게 발생한 이상반응(≥10%)은 두통, 피로, 설사, 오심, 무력증이었음. 신청요법 환자군에서 빈혈은 2%(12/642명)로 나타났으며, 발진의 경우 모두 경증 또는 중등도였음.
 - ✓ 이상반응으로 인한 투여 중단은 드물었으며, 대부분 ALT¹¹⁾ 또는 AST¹²⁾ 상승이 원인이었으며, 투여 중단 후 이상반응은 소실됨.
 - ✓ 심각한 이상반응은 모든 환자군에서 39명(6%)에서 발생함. 이 중 4건이 daclatasvir 또는 asunaprevir와 연관된 것으로 추정되며, 부적격(ineligible)이거나 불내성(intolerant) 또는 부적격이면서 불내성인 환자군에서 2건의 심방세동, 이전에 치료받은 적이 없는 환자군에서 ALT 상승 1건, 간효소 상승 1건이 발생함.
- 관련 학회¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾에서는 유전자형 1b형 만성 C형 간염 환자를 대상으로 진행된 신청품의 3상 임상연구를 근거로 신청요법은 치료경험이 없는 환자군, 이전에 표준치료에 실

패한 환자군, 부작용 또는 내약성으로 인해 표준치료를 시도할 수 없는 환자군 모두에서 간경변 동반 유무 상관없이 우수한 바이러스 반응율(SVR)을 보고하였고, 65세 이상의 고령환자에서도 높은 SVR률이 확인되었으며, 위약 투여군 대비 전반적인 이상반응의 발현이나 이상반응으로 인한 치료 중단 비율 면에서 유사한 profile을 나타냈음을 언급함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “대상성 간질환(간경변을 포함)을 가진 성인 환자에서 다른 약제와 병용하여 유전자형 1b형 만성 C형 간염의 치료”에 허가받은 약제로, 교과서¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾, 가이드라인²²⁾²³⁾²⁴⁾, 학회의견²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾ 등을 고려 시, “peg interferon α-2a + ribavirin” 병용요법, “peg interferon α-2b + ribavirin” 병용요법을 대체요법으로 선정함.
- 신청요법(“daclatasvir + asunaprevir” 병용요법)은 대체요법 대비 임상적인 개선을 입증하였으며²⁸⁾, 신청요법의 일일투약비용은 ■■■■■원으로, 대체요법 일일 가중투약비용인 ■■■■■ 원 대비 저렴함.
 - 신청요법의 약가협상생략기준금액은 ■■■■■원/일임.

○ 재정 영향²⁹⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수³⁰⁾는 ■■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량³¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차 년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고³²⁾³³⁾, ■■■■■으로 예상됨.³⁴⁾
 - 신청품의 대상환자수 및 시장점유율 등에 따라 변동 가능함.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본에 등재되어있음.

Reference

- 1) Gentile et al. Asunaprevir, a protease inhibitor for the treatment of hepatitis C infection. Therapeutics and Clinical Risk Management 2014;10 493 - 504
- 2) Basic & Clinical Pharmacology, 13e(2015), TREATMENT OF HEPATITIS C INFECTION
- 3) Current Medical Diagnosis & Treatment (2015), Chapter 16. Liver, Biliary Tract, & Pancreas Disorders
- 4) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 8e(2015), Chapter 119. Viral Hepatitis
- 5) 2013 대한간학회 C형간염 진료 가이드라인
- 6) Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease.(2016). Chapter 80. Hepatitis C : TREATMENT
- 7) Manns M et al., All-oral daclatasvir plus asunaprevir for hepatitis C virus genotype 1b: a multinational, phase 3, multicohort study. Lancet. 2014 Nov 1;384(9954):1597-605
- 8) 이전에 치료받은 적이 없는 환자에서 위약투여군의 경우 효과평가에 포함되지 않음.
- 9) sustained virologicl response(SVR): 지속적 바이러스 반응
- 10) The primary objective for the treatment-naïve cohort was to show that the lower bound of the 95% CI for daclatasvir plus asunaprevir was greater than 68% (based on historical results for telaprevir combined with peginterferon alfa plus ribavirin); the primary objective in other cohorts was to estimate SVR12 rates.
- 11) alanine aminotransferase
- 12) aspartate aminotransferase
- 13) 대한간학회()
- 14) 대한소화기학회()
- 15) 대한내과학회()
- 16) Harrison's Principles of Internal Medicine, 18e(2011), Chapter 306. Chronic Hepatitis
- 17) Basic & Clinical Pharmacology, 13e(2015), TREATMENT OF HEPATITIS C INFECTION
- 18) Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease.(2016). Chapter 80. Hepatitis C
- 19) Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases,8e(2015), Chapter 156. Hepatitis C
- 20) Current Medical Diagnosis & Treatment 2015. Chapter 16. Liver, Biliary Tract, & Pancreas Disorders
- 21) Advaces In Pharmacology vol.67(2013), Chapter 5. Hepatitis C Virus: Standard-of-Care Treatment
- 22) 2013 대한간학회 C형간염 진료 가이드라인
- 23) WHO guideline, GUIDELINES FOR THE SCREENING, CARE AND TREATMENT OF PERSONS WITH HEPATITIS INFECTION(2014)
- 24) AASLD guideline, Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C (revised date: 2014.12.19)
- 25) 대한간학회()
- 26) 대한소화기학회()
- 27) 대한내과학회()
- 28) 제약사제출자료 「유전자형 1b형 만성 C형 간염 치료를 위한 다클린자 60밀리그램®(다클라타스

비르) & 순베프라 100밀리그램[®] (아수나프레비르)의 임상적 유용성 평가를 위한 간접비교 자료」

29) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

30) [REDACTED]

31) 제약사 제출 예상사용량

- 다클린자정: 1차 년도 [REDACTED]정, 2차 년도 [REDACTED]정, 3차 년도 [REDACTED]정
- 순베프라캡슐: 1차 년도 [REDACTED]캡슐, 2차 년도 [REDACTED]캡슐, 3차 년도 [REDACTED]캡슐

32) 절대재정 소요금액 = 다클린자정 소요금액(다클린자정 제약사 연도별 예상사용량 × 신청가([REDACTED]원)) + 순베프라캡슐 소요금액(순베프라캡슐 제약사 연도별 예상사용량 × 신청가([REDACTED]원))

33) daclatasvir의 절대재정소요금액(1-3차년도): 약 [REDACTED]원 - [REDACTED]원
asunaprevir의 절대재정소요금액(1-3차년도): 약 [REDACTED]원 - [REDACTED]원

34) 재정증감액 = (신청요법 1일 투여비용 - 대체약제 가중 1일 투여비용) × 신청요법 예상사용일[§]
§ [REDACTED]